

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS



Curso: IDWeb

Tema: Proyecto individual

Estudiante:

- Arce Coaquira Diego Marcelo

Escuela: Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Semestre académico: 2025 - B

AREQUIPA – 2025

Resumen de la Aplicación Web

El proyecto denominado "Café Python" constituye una aplicación web dinámica orientada a la gestión integral de ventas y la atención al cliente dentro del contexto de una cafetería moderna. El sistema faculta a los usuarios a visualizar un catálogo de productos, realizar procesos de registro e inicio de sesión, y ejecutar pedidos en tiempo real a través de un carrito de compras interactivo. Desde una perspectiva técnica, la aplicación implementa una arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) desarrollada de forma manual empleando Python nativo, prescindiendo del uso de *frameworks* externos. Asimismo, integra una base de datos MySQL para asegurar la persistencia de la información relativa a usuarios, pedidos y mensajes de contacto.

Descripción Detallada de las Funcionalidades

Para el Cliente:

- **Autenticación:** Implementación de un sistema de Registro e Inicio de Sesión (*Login*) con validación de credenciales cotejadas contra la base de datos.
- **Catálogo Interactivo:** Presentación visual de productos mediante tarjetas animadas y dotadas de efectos visuales.
- **Carrito de Compras:** Funcionalidad que permite la adición de productos, la visualización del monto total y el procesamiento formal del pedido. El estado del carrito se mantiene persistente ante la recarga de la página, utilizando la funcionalidad *LocalStorage*.
- **Gestión de Pedidos:** Envío automatizado de los pedidos a la base de datos, con vinculación directa al usuario que ha iniciado sesión.
- **Contacto:** Disposición de un formulario operativo para la remisión de mensajes a la administración.

Para el Administrador:

- **Automatización de Base de Datos:** El sistema incorpora la capacidad de generar automáticamente la base de datos y las tablas correspondientes en caso de que no existan al momento de iniciar el servidor.
- **Panel de Ventas:** Visualización exhaustiva de la totalidad de pedidos efectuados, detallando la información del cliente, los productos adquiridos y el total de la transacción.
- **Buzón de Mensajes:** Acceso a la visualización de los mensajes de contacto recibidos.

Capturas de Pantalla

(Se requiere la inclusión de capturas de pantalla representativas del sistema. Se sugieren las siguientes figuras clave):

- Figura 1: Página Principal (Exhibe el *Banner* con el saludo dinámico).
- Figura 2: Página de Menú (Muestra las tarjetas de productos y el carrito con elementos cargados).
- Figura 3: Página de Inicio de Sesión/Registro.
- Figura 4: Panel de Administración de Pedidos (*/ver_pedidos*).

Manual de Usuario

A. Procedimiento para Iniciar la Aplicación:

1. Verificar que el entorno XAMPP se encuentre activo, con los servicios Apache y MySQL inicializados.
2. Ejecutar el archivo `server.py`.
3. Acceder al navegador web e introducir la dirección `http://localhost:8000`.

B. Procedimiento para Realizar una Compra:

1. En caso de ser un usuario nuevo, dirigirse a "Mi Cuenta" > "Registro" y proceder a la creación de una cuenta de usuario.
2. Iniciar sesión mediante las credenciales registradas.
3. Navegar a la sección "Menú" y seleccionar la opción "Agregar" en los productos deseados.
4. Acceder al "Carrito" (identificado por el icono en el menú superior) y presionar "Confirmar Pedido".

C. Procedimiento para Consultar Reportes (Administrador):

- Para consultar el registro de ventas, ingresar a la URL: `http://localhost:8000/ver_pedidos`
- Para consultar los mensajes, ingresar a la URL: `http://localhost:8000/ver_mensajes`

Trabajo Futuro

Para las futuras iteraciones del proyecto, se proponen las siguientes líneas de mejora:

- **Encriptación de Contraseñas:** Implementar el algoritmo bcrypt con el fin de evitar el almacenamiento de contraseñas en formato de texto plano.
- **Pasarela de Pagos:** Integración de una API de pago real (como Stripe o PayPal) para la gestión de cobros electrónicos.
- **Panel de Administración con Autenticación:** Proteger las rutas `/ver_pedidos` y `/ver_mensajes` mediante un mecanismo de autenticación de administrador.
- **Imágenes Dinámicas:** Habilitar la funcionalidad de subir imágenes de nuevos productos directamente desde el panel de administración.

Conclusiones

El desarrollo de "Café Python" ha facilitado una comprensión profunda del ciclo de vida de una petición web (HTTP Request/Response). La decisión de no emplear *frameworks* preexistentes como Flask o Django permitió cimentar un entendimiento sólido sobre la estructuración de un *Backend* manual, la gestión de las conexiones a la base de datos MySQL y la relevancia de la modularización del código JavaScript para garantizar la escalabilidad del proyecto. La aplicación efectiva de la arquitectura MVC resultó crucial para la organización del código, logrando una clara separación entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario.

Bibliografía

- Python Software Foundation. (2025). `http.server` — HTTP servers. *Python 3.13 Documentation*.
- Oracle. (2025). *MySQL Connector/Python Developer Guide*.

- MDN Web Docs. (2025). JavaScript Modules (ES6). *Mozilla Foundation*.